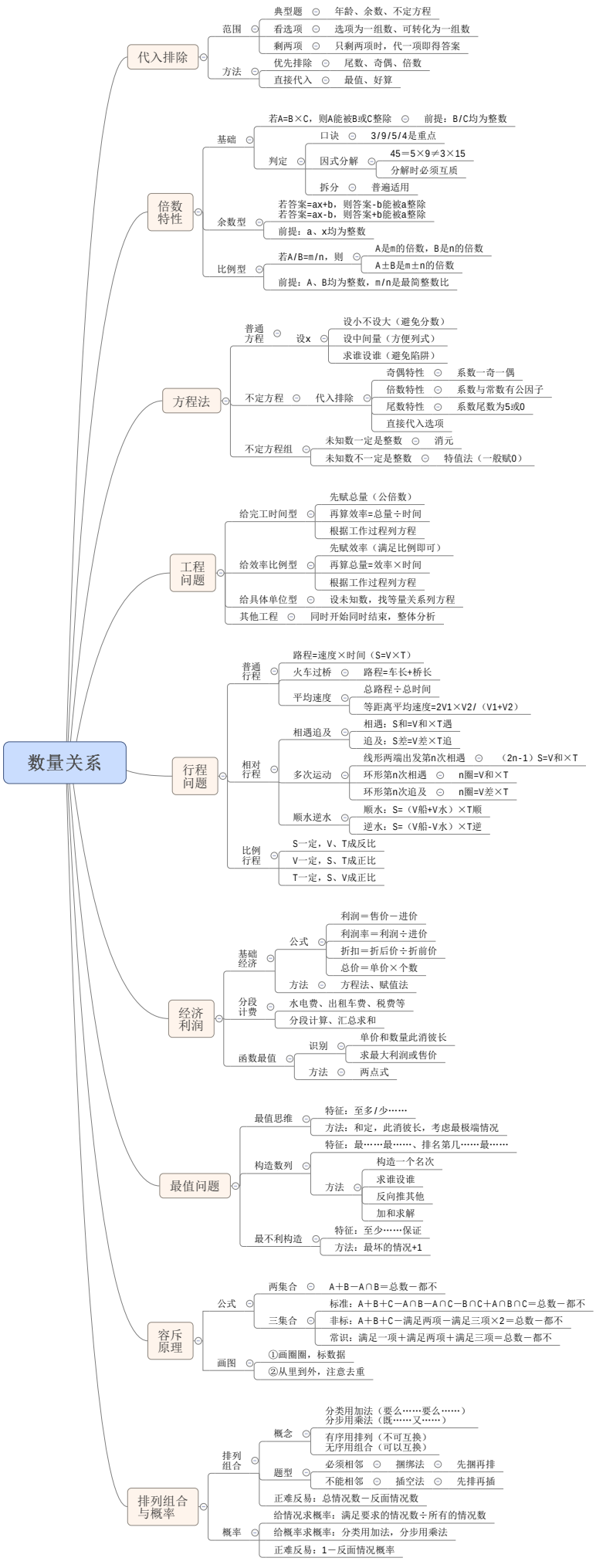

数量关系
代入排除
范围
典型题
年龄、余数、不定方程
看选项
选项为一组数、可转化为一组数
剩两项
只剩两项时，代一项即得答案
方法
优先排除
尾数、奇偶、倍数
直接代入
最值、好算
倍数特性
基础
若A=B×C，则A能被B或C整除
前提：B/C均为整数
判定
口诀
3/9/5/4是重点
因式分解
45＝5×9≠3×15
分解时必须互质
拆分
普遍适用
余数型
若答案=ax+b，则答案-b能被a整除
若答案=ax-b，则答案+b能被a整除
前提：a、x均为整数
比例型
若A/B=m/n，则
A是m的倍数，B是n的倍数
A±B是m±n的倍数
前提：A、B均为整数，m/n是最简整数比
方程法
普通方程
设x
设小不设大（避免分数）
设中间量（方便列式）
求谁设谁（避免陷阱）
不定方程
代入排除
奇偶特性
系数一奇一偶
倍数特性
系数与常数有公因子
尾数特性
系数尾数为5或0
直接代入选项
不定方程组
未知数一定是整数
消元
未知数不一定是整数
特值法（一般赋0）
工程问题
给完工时间型
先赋总量（公倍数）
再算效率=总量÷时间
根据工作过程列方程
给效率比例型
先赋效率（满足比例即可）
再算总量=效率×时间
根据工作过程列方程
给具体单位型
设未知数，找等量关系列方程
其他工程
同时开始同时结束，整体分析
行程问题
普通行程
路程=速度×时间（S=V×T）
火车过桥
路程=车长+桥长
平均速度
总路程÷总时间
等距离平均速度=2V1×V2/（V1+V2）
相对行程
相遇追及
相遇：S和=V和×T遇
追及：S差=V差×T追
多次运动
线形两端出发第n次相遇
（2n-1）S=V和×T
环形第n次相遇
n圈=V和×T
环形第n次追及
n圈=V差×T
顺水逆水
顺水：S=（V船+V水）×T顺
逆水：S=（V船-V水）×T逆
比例行程
S一定，V、T成反比
V一定，S、T成正比
T一定，S、V成正比
经济利润
基础经济
公式
利润＝售价－进价
利润率＝利润÷进价
折扣＝折后价÷折前价
总价＝单价×个数
方法
方程法、赋值法
分段计费
水电费、出租车费、税费等
分段计算、汇总求和
函数最值
识别
单价和数量此消彼长
求最大利润或售价
方法
两点式
最值问题
最值思维
特征：至多/少……
方法：和定，此消彼长，考虑最极端情况
构造数列
特征：最……最……、排名第几……最……
方法
构造一个名次
求谁设谁
反向推其他
加和求解
最不利构造
特征：至少……保证
方法：最坏的情况+1
容斥原理
公式
两集合
A＋B－A∩B＝总数－都不
三集合
标准：A＋B＋C－A∩B－A∩C－B∩C＋A∩B∩C＝总数－都不
非标：A＋B＋C－满足两项－满足三项×2＝总数－都不
常识：满足一项＋满足两项＋满足三项＝总数－都不
画图
①画圈圈，标数据
②从里到外，注意去重
排列组合与概率
排列组合
概念
分类用加法（要么……要么……）
分步用乘法（既……又……）
有序用排列（不可互换）
无序用组合（可以互换）
题型
必须相邻
捆绑法
先捆再排
不能相邻
插空法
先排再插
正难反易：总情况数－反面情况数
概率
给情况求概率：满足要求的情况数÷所有的情况数
给概率求概率：分类用加法，分步用乘法
正难反易：1－反面情况概率